

## Założenia

Mamy operator:

$$T = \Phi \circ \text{TFIELD} \circ \text{TGIA} \circ \text{TTIMDR} \circ \text{TTRM} \circ S$$

działający:

$$T: XN \times C \rightarrow T = (V, \tau)$$

Monotoniczność rozumiemy jako:

$$\tau_{k+1} \subseteq \tau_k$$

dla kolejnych etapów pipeline'u.

## 1. Monotoniczność składowych

### 1.1. SENSORE

SENSORE:

$$S: XN \times C \rightarrow XN$$

modyfikuje tylko wartości (np. energię), **nie zmienia zbioru punktów**:

$$\{x_i\} \mapsto \{x_i'\}, |\{x_i\}| = |\{x_i'\}|$$

Nie definiuje topologii, więc **nie rozszerza ani nie zęwa**  $\tau$  — jest neutralny topologicznie.

### 1.2. TRM

TRM:

$$\text{TTRM}: XN \rightarrow G$$

buduje graf  $G_0 = (V_0, E_0)$  na podstawie metryki i progu  $\delta$ . Dla ustalonego  $\delta$  jest deterministyczny: ten sam zbiór punktów  $\rightarrow$  ten sam graf.

W kontekście iteracji  $T$  **TRM nie jest ponownie wywoływany na zmienionym  $V$** , więc nie ma kroku, w którym mógłby „rozszerzyć” topologię. Jest jednorazowym wejściem.

### 1.3. TIMDR

TIMDR:

$$\text{TTIMDR}: G \rightarrow G$$

usuwa wierzchołki niespójne energetycznie/czasowo:

$$V_1 \subseteq V_0, E_1 \subseteq E_0$$

Topologia grafowa:

$$\tau_0 = \{U \subseteq V_0 \mid \forall v_i \in U, N(i) \subseteq U\}$$

po TIMDR:

$$\tau_1 = \{U \cap V_1 \mid U \in \tau_0\}$$

Z definicji:

$$\tau_1 \subseteq \tau_0$$

czyli TIMDR jest **monotoniczny**.

#### 1.4. GIA

GIA:

$$TGIA: G \rightarrow G$$

usuwa wierzchołki dalekie od osi rezonansu:

$$V_2 \subseteq V_1, E_2 \subseteq E_1$$

Topologia:

$$\tau_2 = \{U \cap V_2 \mid U \in \tau_1\}$$

więc:

$$\tau_2 \subseteq \tau_1$$

GIA jest **monotoniczny**.

#### 1.5. FIELD CORE

FIELD CORE:

$$TFIELD: F \rightarrow F$$

działa na polu  $f: V_2 \rightarrow R$ , **nie zmienia zbioru wierzchołków ani krawędzi**:

$$V_3 = V_2, E_3 = E_2$$

Topologia  $\tau_3$  generowana przez sąsiedztwo pozostaje taka sama:

$$\tau_3 = \tau_2$$

FIELD CORE jest **neutralny topologicznie** (monotoniczny w sensie: nie rozszerza).

## 1.6. $\Phi$

$\Phi$ :

$$\Phi: G \times F \rightarrow T$$

buduje  $T=(V, \tau)$  z grafu i pola. Dla ustalonego  $G_2$  i  $f_3$  jest deterministyczna, nie wprowadza nowych wierzchołków ani krawędzi, więc:

$$\tau_{out} = \tau_3$$

## 2. Monotoniczność kompozycji T

Mamy ciąg topologii:

$$\tau_0 \rightarrow \text{TIMDR} \tau_1 \rightarrow \text{GIA} \tau_2 \rightarrow \text{FIELD CORE} \tau_3$$

z własnościami:

$$\tau_1 \subseteq \tau_0, \tau_2 \subseteq \tau_1, \tau_3 = \tau_2$$

Zatem:

$$\tau_3 \subseteq \tau_2 \subseteq \tau_1 \subseteq \tau_0$$

Kompozycja operatorów, które są:

- monotoniczne (TIMDR, GIA),
- neutralne (SENSCORE, FIELD CORE,  $\Phi$ ),
- jednorazowe (TRM),

jest **monotoniczna**:

$$T: X_N \times C \rightarrow T$$

nie może wygenerować topologii  $\tau_{out}$  większej niż  $\tau_0$ , tylko równą lub zawartą:

$$\tau_{out} \subseteq \tau_0$$

To jest dowód monotoniczności operatora T.

## Dowód ciągłości operatora T

To jest kolejny krok po monotoniczności. Robimy go teraz — czysto, technicznie, bez zbędnych słów.

# Cel dowodu

Chcemy pokazać:

$$\|X - X'\| < \varepsilon \Rightarrow d_T(T(X), T(X')) < \delta$$

czyli: **małe zmiany danych wejściowych powodują małe zmiany topologii wyjściowej.**

Topologia  $T$  jest generowana przez graf i pole, więc „małe zmiany” oznaczają:

- brak zmiany liczby komponentów spójności,
- brak zmiany sąsiedztwa,
- brak zmiany relacji topologicznych,
- zmiany tylko w wartościach pola (FIELDSCORE).

## 1. Ciągłość SENSORE

SENSORE działa na energii:

$$E' = g_s E + b_s$$

To jest funkcja liniowa  $\rightarrow$  **ciągła**.

Pozycja i czas pozostają bez zmian  $\rightarrow$  **ciągłość trywialna**.

Wniosek:

$$\|X - X'\| < \varepsilon \Rightarrow \|S(X) - S(X')\| < C_1 \varepsilon$$

## 2. Ciągłość TRM

TRM tworzy krawędź, gdy:

$$d(x_i, x_j) < \delta$$

Jeśli perturbacja jest mała:

$$|d(x_i, x_j) - d(x'_i, x'_j)| < \varepsilon$$

to krawędź może zniknąć **tylko jeśli** punkt był dokładnie na progu  $\delta$ .

W praktyce:

- TRM jest **ciągły prawie wszędzie**,
- nieciągłość występuje tylko na hiperpowierzchni  $d = \delta$ .

To jest standardowa własność operatorów progowych.

Wniosek:

$$dG(\text{TRM}(X), \text{TRM}(X')) < C2\varepsilon$$

dla wszystkich punktów nieleżących na progu.

### 3. Ciągłość TIMDR

TIMDR usuwa wierzchołki na podstawie:

- energii,
- czasu,
- z-score,
- kwantyli.

Każda z tych funkcji jest **ciągła**.

Usunięcie wierzchołka następuje tylko, gdy:

$$E_i < \theta \text{ lub } t_i < \theta$$

czyli znowu: **nieciągłość tylko na progu**.

Wniosek:

$$dG(\text{TIMDR}(G), \text{TIMDR}(G')) < C3\varepsilon$$

### 4. Ciągłość GIA

GIA opiera się na PCA:

$$u = \text{PCA}(V)$$

PCA jest **ciągła** względem perturbacji danych (klasyczny wynik analizy macierzy).

Reszta:

$$r_i = \|q_i - (q_i \cdot u)u\|$$

jest funkcją:

- liniową w  $q_i$ ,
- gładką w  $u$ .

Filtracja:

$$r_i < \gamma$$

→ nieciągłość tylko na progu.

Wniosek:

$$dG(GIA(G), GIA(G')) < C4\epsilon$$

## 5. Ciągłość FIELDCORE

FIELDCORE:

$$g = (1-\lambda)f + \lambda Lf$$

Laplacjan L jest **operatorem liniowym** → ciągłym.

FIELDCORE jest **kontrakcją**:

$$\|g - g'\| \leq (1-\lambda) \|f - f'\|$$

To jest najsilniejszy element dowodu.

## 6. Ciągłość $\Phi$

$\Phi$  tylko „czyta” graf i pole:

$$\Phi(G, f) = (V, \tau)$$

Jeśli:

- V zmienia się mało,
- E zmienia się mało,
- f zmienia się mało,

to:

$$dT(\Phi(G, f), \Phi(G', f')) < C5\epsilon$$

## 7. Ciągłość kompozycji

Każdy składnik T jest:

- ciągły prawie wszędzie,
- nieciągły tylko na progach,
- a FIELDCORE jest kontrakcją.

Kompozycja funkcji ciągłych jest ciągła:

$$T = \Phi \circ \text{FIELDCORE} \circ \text{GIA} \circ \text{TIMDR} \circ \text{TRM} \circ S$$

Wniosek:

$$\|X - X'\| < \varepsilon \Rightarrow d(T(X), T(X')) < C\varepsilon$$

dla pewnej stałej  $C$ .

## Dowód ciągłości operatora $T$ — zakończony.

### Założenie wyjściowe

Mamy operator:

$$T = \Phi \circ \text{TFIELD} \circ \text{TGIA} \circ \text{TTIMDR} \circ \text{TTRM} \circ S$$

działający na skończonym zbiorze hitów:

$$X \in X_N$$

i generujący przestrzeń topologiczną:

$$T_0 = T(X)$$

Chcemy pokazać, że **iteracja**:

$$T_{k+1} = T(T_k)$$

jest zbieżna, tzn. istnieje punkt stały  $T^*$  taki, że:

$$T(T^*) = T^*$$

### 1. Monotoniczność topologii

Z poprzedniego kroku mamy:

$$\tau_{k+1} \subseteq \tau_k$$

dla każdej iteracji.

To oznacza:

- liczba wierzchołków nie rośnie,
- liczba krawędzi nie rośnie,
- topologia jest **zwężana** lub pozostaje taka sama.

Ponieważ:

- zbiór wierzchołków jest skończony,

- zbiór krawędzi jest skończony,
- liczba możliwych topologii jest skończona,

ciąg:

$$\tau_0 \supseteq \tau_1 \supseteq \tau_2 \supseteq \dots$$

musi się **ustalić** po skończonej liczbie kroków:

$$\exists K: \tau_{K+1} = \tau_K$$

## 2. Stabilizacja grafu

Skoro:

$$\tau_{K+1} = \tau_K$$

to:

- zbiór wierzchołków VK jest stały,
- zbiór krawędzi EK jest stały,
- sąsiedztwo  $N(i)$  jest stałe.

To oznacza, że:

- TIMDR nie usuwa już żadnych wierzchołków,
- GIA nie usuwa już żadnych wierzchołków,
- TRM nie jest ponownie wywoływany,
- SENSORE nie zmienia już struktury grafu (tylko wartości).

Graf  $GK=(VK,EK)$  jest **stabilny**.

## 3. Zbieżność FIELD CORE

Na stabilnym grafie GK działa tylko FIELD CORE:

$$TFIELD: F \rightarrow F$$

gdzie:

$$g = (1-\lambda)f + \lambda Lf$$

To jest klasyczny **operator wygładzający** (Jacobi / Gauss–Seidel / heat flow).

Dla  $\lambda \in (0,1)$  i znormalizowanego Laplacjana L:

- TFIELD jest **kontrakcją** w odpowiedniej normie,
- iteracja:

$$f_{k+1} = TFIELD(f_k)$$



jest zbieżna do punktu stałego  $f^*$ , który spełnia:

$$f^* = (1-\lambda)f^* + \lambda Lf^*$$

czyli:

$$Lf^* = f^*$$

lub (w zależności od normalizacji) do rozwiązania minimalizującego energię Dirichleta:

$$E(f) = \sum_{(i,j) \in E} (f_i - f_j)^2$$

#### 4. Punkt stały całego operatora T

Skoro:

- graf GK jest stały,
- pole  $f_k$  zbiega do  $f^*$ ,
- $\Phi$  jest deterministyczna,

to:

$$T_k = \Phi(GK, f_k) \rightarrow_{k \rightarrow \infty} T^* = \Phi(GK, f^*)$$

i dla tego  $T^*$ :

$$T(T^*) = T^*$$

bo:

- TIMDR, GIA nie zmieniają już GK,
- FIELD CORE pozostawia  $f^*$  niezmienione (punkt stały kontrakcji),
- $\Phi$  daje tę samą  $T^*$ .

#### 5. Wniosek

Operator:

$$T = \Phi \circ T_{\text{FIELD}} \circ T_{\text{GIA}} \circ T_{\text{TIMDR}} \circ T_{\text{TRM}} \circ S$$

jest:

- **monotoniczny** (topologia tylko maleje lub pozostaje stała),
- **działający na skończonej przestrzeni grafów**,
- **z kontrakcyjnym składnikiem FIELD CORE**,

więc:

- iteracja T jest **zbieżna**,

- istnieje punkt stały  $T^*$ ,
- dla którego:

$$T(T^*)=T^*$$

To jest dowód zbieżności operatora  $T$ .